

LIBRARAI · CHIEF-COORDINATOR · 설계

월간계획 확정 → 실행 문서 번들

최고관리자가 월간 업무계획서를 확정하면, 그 달 각 리프 에이전트가 실제로 써야 할 기안문·붙임을 한 번에 만들어 zip 하나로 내려주는 기능. 확정 전 단계인 **부분 수정 경로**가 함께 들어간다.

대상 LibrarAI.html 홈 콘솔 (chief-coordinator)

서식 옵션 A — 기본 hwpx 양식 + 문서 종류별 텍스트 골격

참조 References/문서 샘플/ 40건 · templates/official_docs/ 31건

작성일 2026. 9. 3.

1. 지금 보고서는 통짜가 아니라 조립품이다

이 설계 전체가 여기서 출발한다. 현재 통합 계획서는 모델이 한 번에 써낸 문서가 아니라 **두 조각의 합**이다. 모델은 표지·총괄 요약·예산 개요·승인 항목만 쓰고(4,000토큰), 도메인별 상세는 이미 받아둔

`dispatches[i].resultText` 원문을 코드가 그대로 이어 붙인다.

```
지시 → chief 1차 턴 —DISPATCH→ DM —ROUTE→ 리프 (병렬 ≤3)
                        ↓ 산출물 원문
                        DM 취합 → resultText
→ 집계 주입 → chief 2차 턴(요약만) = reportSkeleton
→ injectDomainDetail(skeleton, buildDomainDetailBody(run))
→ 화면 표시
```

설계 원칙 1 — 단일 진실 원천

화면에 보이는 보고서 전문은 저장 대상이 아니라 **파생값**이다. 수정은 항상 조각(`reportSkeleton` 또는 `resultText`)에 반영하고 표시본은 매번 다시 조립한다. 채팅 텍스트만 고쳐서 번들이 옛 데이터로 만들어지는 사고를 구조적으로 막는다.

가. 고쳐야 할 결함 7건

#	결함	위치	결과
R-1	보고서 메시지에 <code>runId</code> 가 없음	:5704	확정 대상을 특정 못함

R-2	후속 메시지도 1차 턴부터 재실행	:5606	"예산 줄여줘" 한마디에 5개 도메인 전체 재실행
R-3	DISPATCH 없는 경로는 상세 주입 미적용	:5610	{{도메인상세}} 자리표시자 노출 또는 절단
R-4	리프 원문 미보존(summary 만)	:5541	리프 단위 수정·문서화 불가
R-5	리프에 "텍스트로만 응답" 강제	:3974	계획 산출물에 기안문 블록이 아예 없음
R-6	메시지당 기안문 1건만 파싱	:3725	다건 번들 불가
R-7	범위 확인 질문 강제 규칙	:235	자동 생성 경로가 질문만 하고 멈춤

2. 부분 수정 경로

수정 요청이 들어왔을 때 무엇을 다시 만들지가 비용을 가른다. 조립품이라는 성질 덕에 **건드린 조각만** 갈아끼울 수 있다.

유형 1 직접 편집 0 콜 오타자·날짜 표기·금액 표기·문장 삭제, 섹션 로 열어 저장. 실무 수정의 대부분이 여기여야 한다.	유형 2 부분 재생성 1~2 콜 "행사 예산 200만원으로 축소". 해당 dispatch 하나만 재실행하고 요약을 갱신한다.
유형 3 도메인 추가 2~3 콜 "정기수서도 넣어줘". dispatch 1건을 append해 그것만 실행한다.	현재 동작 전체 재실행 전부 지금은 어떤 수정이든 이 경로뿐이다. 대상 기간이 바뀌는 경우에만 정당하다.

가. 편집 단위와 소유 조각

편집 단위	소유 조각	재생성 방법
표지 · 총괄 요약	reportSkeleton	chief 2차 턴 재호출
도메인 상세 (DM 단위)	dispatches[i].resultText	해당 DM + 리프 재실행
리프 산출물 (리프 단위)	leafSteps[j].text	해당 리프 1건만 재호출

기획담당 직접 수행 업무	reportSkeleton	chief 2차 턴 재호출
예산 개요 · 승인 항목	reportSkeleton	chief 2차 턴 재호출

리프 단위 재생성 후에는 DM 재취합 호출 없이, 코드가 `resultText` 안의 해당 리프 헤딩 블록만 새 원문으로 치환한다. DM 은 리프 산출물을 원문 그대로 담도록 지시되어 있어 헤딩 기준 치환이 성립한다.

나. 채팅으로 들어온 수정은 REVISE로 받는다

chief가 수정 요청에 DISPATCH를 내는 순간 전체가 다시 돈다. 전용 블록으로 분기시킨다.

```
===REVISE===
{"target": "dm03-reading-culture-domain",
  "instruction": "9월 행사 예산 200만원으로 축소",
  "refresh_summary": true}
===REVISE_END===

// target: DM id · 리프 id · "summary" 중 하나
// 대상 기간이 바뀌면 REVISE 대신 DISPATCH
```

`parseReviseBlock` 을 `parseDispatchBlock` 보다 먼저 확인한다. 더불어 `guardPlaceholder()` 로 run 컨텍스트 없이 보고서가 재출력될 때 자리표시자가 화면에 새는 것을 막는다.

3. 확정 게이트

보고서 패널 헤더에 ☒ 확정 이 붙는다. 확정은 그 시점의 조립 결과와 dispatch 전체를 깊은 복사해 동결하는 일이며, 이 스냅샷이 문서 번들의 유일한 입력이 된다.

```
run.confirmed = {
  at: "2026-09-03T14:20:00+09:00",
  seq: 1,                                // 확정 차수
  reportText: renderReport(run),          // 전문 동결
  dispatches: deepCopy(run.dispatches),   // 근거 동결
};
run.stage = "confirmed";
```

확정 이후 수정

즉시 적용하지 않고 확인한다 — "1차 확정본이 이미 있어요. 수정하면 2차 확정본이 되고, 1차로 만든 문서 번들과는 내용이 달라져요." 승인하면 `seq+1` 로 새 차수를 열고 이전 스냅샷은 증빙으로 남긴다.

4. 문서 매니페스트

"이 업무를 하려면 어떤 문서를, 몇 장, 어느 양식으로" — 지금 어디에도 없는 표다. 업무↔에이전트 매핑과 양식↔리프 카탈로그는 각각 존재하지만, 그 둘을 잇는 고리가 비어 있다.

```
{
  taskName: "희망도서수서",          // 연간 스케줄의 taskName과 1:1
  owner:    "dm01-collection-domain",
  leaf:     "b02-wishlist",
  repeat:   "weekly",                // 수량 계산 규칙
  condition: null,                   // "강사 있음" 등
  docs: [
    { tpl:"TPL-014", kind:"기안문", format:"hwp",
      skeleton:"SK-구입건의", title:"제{n}차 희망도서 구입 건의" },
    { tpl:"ATT-007", kind:"붙임", format:"xlsx",
      title:"제{n}차 희망도서 구입 목록" }
  ]
}
```

가. 표가 대신 판단해주는 것

수량

주기 → 건수

`weekly`는 그 달 주 수(4~5), `monthly`는 1건,
`quarterly:[2,5,8,11]`은 해당 월에만 1건.

조건

있을 때만 생성

강사가 붙으면 범죄경력조회가 추가된다. 코드가 키워드로 후보를 표시하고 **최종 판단은 사서가 한다.**

공백

양식 미등록 처리

`tpl: null`이면 TPL-001 기본형으로 만들고 목록에 경고 배지를 단다. 그때그때 즉흥 생성하지 않는다.

나. 양식 커버리지 — 업무 23항목

6

5

12

실물 양식 등록

유사 양식 준용

미등록 — TPL-001 풀백

우 선 확 보 대 상 4종

매월 걸리는 업무만 보면 희망도서수서·장서현황보고는 덮이고, 월별행사는 붙임만 실물이다. 비어 있는 쪽이 더 급하다 — 월별 이용실적 보고 · 도서관 소식지 · 보도자료 · 문화가있는날 계획서.

다 . 매니페스트 초안 (발체)

업무명	담당	주기	문서 세트	양식
정기도서수서	B-01	분기 2·5·8·11	심의위 개최(TPL-017)+심의대상목록(ATT-009) / 회의결과(TPL-018) / 구입건의(TPL-019)+구입목록(ATT-010)	등록
희망도서수서	B-02	매주	구입건의(TPL-014) + 구입목록(ATT-007)	등록
장서현황보고	B-05	매월	장서현황 보고(TPL-015) + 현황표(ATT-008)	등록
장서개발계획수립	B-01	매년 1월	자료확충계획(TPL-013) + 계획 본문(ATT-006)	등록
평생학습강좌운영	E-01~04	분기	운영계획·강사모집·선정위·선정공고·위촉·수강생모집·강사비·운영결과 10세트(TPL-021~029)	등록
월별 독서진흥행사	D-02	매월	익월 운영계획(TPL-002) / 전월 운영결과(TPL-009)	준용
독서동아리 운영	D-01·D-03	동아리별	모집공고·선정·위촉·명단·운영일지·강사비·결과보고	준용
월별통계작성	chief	매월	이용 실적 보고(기안문) + 통계표(xlsx)	준용
도서관 홍보	F-04·F-01	매월	소식지 초안 / 보도자료 / SNS 문구(문서 아님)	미등록
문화가있는날	DM-03	매월 운영	프로그램 계획서(1월) / 전년도 결과보고(1월)	미등록
북큐레이션	D-02·F-01	매월	홍보물 문구(문서 아님) / 연간 주제(1월) / 결과보고(12월)	미등록
장서점검	B-06	매년 5·6월	점검계획 / 결과보고 / 폐기 품의	미등록

전체 23항목은 PRD/월간계획_확정_문서번들_설계.md 5.5절. 연간 스케줄과의 드리프트는 scripts/check_doc_manifest.py 로 대조한다.

라. 2026년 9월 확정본으로 계산하면

업무	건수	산출 문서
희망도서수서	4주	기안문 4 · xlsx 4
장서현황보고	1	기안문 1 · xlsx 1
월별 독서진흥행사	2	기안문 2 · 붙임 2
월별통계작성	1	기안문 1 · xlsx 1
도서관 홍보	2	소식지 1 · 보도자료 1
평생학습(운영 중)	2	강사비 지급 1 · 내역 xlsx 1
합계	19건	hwp 12 · xlsx 7

5. 문서화 패스와 번들

확정 즉시 생성하지 않는다. 먼저 목록을 보여주고 사서가 가감한 뒤 시작한다. 문서 1건이 호출 1회이고, 동시 실행은 기존 `chiefLimit` 의 3을 그대로 쓴다.

2026년 9월 실행 문서 - 19건 예정

[모두 선택] [모두 해제]

DM-01 장서

[v] 제36차 희망도서 구입 건의 (기안문·TPL-014)

B-02

[v] 제36차 희망도서 구입 목록 (붙임·xlsx·ATT-007)

B-02

[v] 2026년 9월 장서현황 보고 (기안문·TPL-015)

B-05

DM-03 독서문화

[v] 2026년 10월 독서진흥행사 운영 계획 (TPL-002)

D-02

[!] 범죄경력조회 요청 - 양식 미등록, 기본형 생성

D-03

기획담당 직접

[!] 2026년 9월 도서관 이용 실적 보고 - 양식 미등록

chief

예상 소요 3~5분 · [문서 생성 시작]

생 성 규 칙

확정본 밖으로 나가지 않는다

`DOC_GEN_SUFFIX` 가 범위 확인 질문을 막고(R-7 해소), 확정본에 없는 사실 창작을 금지하며, (가정) 표기를 그대로 유지시킨다. 모든 문서 첫 줄에 "AI 생성 초안" 고지를 강제한다.

실 패 처 리

한 건이 막혀도 완주한다

1회 재시도 후 해당 문서만 실패로 표시하고 나머지는 계속 진행한다. 지정 블록이 없으면 실패로 간주 - 부분 텍스트를 hwp로 만들지 않는다.

가. 번들 구조

```

2026년_09월_업무문서_1차확정.zip
├─ 00_통합계획서/
│   └─ 2026년_9월_도서관_월간_업무계획.hwp
├─ 01_DM-01_장서/
│   ├── B-02_희망도서/
│   │   ├── 01_제36차_희망도서_구입_건의(기안문).hwp
│   │   └── 02_제36차_희망도서_구입_목록(붙임).xlsx
│   └── B-05_균형/
│       └── 01_2026년_9월_장서현황_보고(기안문).hwp
├─ 03_DM-03_독서문화/
├─ 09_기획담당/
└─ _생성목록.md      ← 담당 리프·사용 양식·성공/실패·경고
  
```

hwp·xlsx는 그 자체가 zip이므로 항목별 `compression: "STORE"`로 넣는다. 이중 압축은 시간만 쓴다. `_생성목록.md`는 나중에 "이 파일이 왜 이렇게 나왔는지"를 추적하는 유일한 문서다.

6. 옵션 A가 맞추는 것과 못 맞추는 것

옵션 A는 실물 hwp를 열지 않는다. 문서 종류마다 **텍스트 뼈대**를 고정해 모델이 본문 구조를 벗어나지 못하게 하고, 레이아웃은 기존 기본 양식을 쓴다.

맞춰진다

본문 규격

항목 순서, 종결어("~구입하고자 합니다"), 결재선 표기, 날짜·금액 표기, 붙임과 `끝.` 표기.

안 맞는다

지면 레이아웃

표 칸 너비, 서명란 배치, 시행·접수란, 로고·머리글. 이걸 옵션 B(실물 자리표시자 치환)에서만 해결된다.

```

const APPROVAL_LINES = {
  default: "주무관 · 사서팀장 · 도서관장",
  collection: "주무관 · 도서관장", // TPL-013~019
  webtoon: "사서팀장 · 도서관장", // TPL-020, 주무관 없음
  finance: "행정실장", // TPL-027, 도서관장 결재선 없음
};
  
```

옵션 B 승격 후보 3종 — 상신 빈도와 서식 민감도 기준: **TPL-019** 정기도서 구입 건의, **TPL-014** 희망도서 구입 건의, **TPL-027** 월별 강사비 지급.

7. 구현 순서

각 단계는 독립적으로 검증되고, 어디서 멈춰도 회귀가 없다. 1~3단계는 번들과 무관하게 그 자체로 쓸
모가 있다 – 수정할 때마다 전부 다시 돌던 문제가 거기서 끝난다.

1	데이터 모델과 재조립 <code>runId</code> 연결(R-1), 리프 원문 보존(R-4), 표시본 파생값화, localStorage 트리밍(최근 3 run만 원문 보 존). 검 증 기존 월간 계획 흐름 무변화 · 새로고침 후 재조립 성공
2	부분 수정 직접 편집 → 부분 재생성 → <code>===REVISE===</code> 라우팅(R-2) → <code>guardPlaceholder</code> (R-3). 검 증 "예산 줄여줘"에 5개 도메인 재실행이 없을 것 · 자리표시자 미노출
3	확정 게이트 스냅샷 · 차수 · 편집 잠금 · 확정 배치. 검 증 확정 후 편집 시 차수 승격 확인이 뜰 것
4	매니페스트와 생성 목록 <code>doc_manifest_data.js</code> 작성 + 체크리스트 UI. 아직 문서는 만들지 않는다. 검 증 9월 확정본에서 19건 · 양식 미등록 4건 정확히 표시
5	문서화 패스와 번들러 다건 블록 파싱(R-6), blob 생성부 분리, zip 조립, 진행 UI. 검 증 zip 1개에 hwp^x 12·xlsx 7·생성목록 포함 · 1건 실패해도 완주

8. 리스크와 남은 결정

#	리스크	대응
K-1	리프 원문 추가로 localStorage 용량 초과	최근 3 run만 원문 보존, 확정 스냅샷은 유지
K-2	19건 생성 3~5분, 탭 이탈 시 중단	시작 전 안내 + 미완료분만 재개
K-3	확정본의 <code>(가정)</code> 값이 문서에 그대로	모든 문서 첫 줄 "AI 생성 초안" 고지 강제
K-4	붙임 xlsx 실데이터 부족	Supabase 연동 항목만 실값, 나머지는 서식 + 가정 행
K-5	매니페스트와 연간 스케줄 드리프트	정합성 검사 스크립트로 taskName 집합 대조

K-6 미등록 양식 12개

우선 확보 4종부터 실물 수집 후 골격 등록

착 수 전 결 정 필 요

- **희망도서 기본값** — 주차별 개별 4건 vs 월 1건 통합. (설계 기본값: 개별)